一页中文科研结论

本次回答

在网络、初始化、训练输入、增强、优化器及预算配对的条件下，将标准 nnU-Net 的七个非零尺度监督权重改成只监督最终输出。固定 seed=2027、100 epochs、Dev28、阈值0.5。移除多层监督后 Dice 下降，区间不跨零：本配置支持保留原深监督。

整体收益与代价

N0 / 仅最终输出的 Dice 为 85.622% / 85.435%，差 -0.188 [-0.298, -0.060] 个百分点。Precision 差 -0.617、FP/FOV 差 +0.116 个百分点。按原冻结判定，受保护 Dice 增益不成立。

原病灶邻域问题

邻域细骨架召回 N0 / 仅最终输出为 59.867% / 66.349%，差 +6.481 [-16.667, +33.333] 个百分点。9图77位置、19NA；命中却由 59 降至 57。2图改善、1图下降、6图不变；新增4点、丢失6点。分母1图找回1点贡献 +11.11pp，分母6图丢4点贡献-7.41pp，分母4图多1点贡献+2.78pp。宏平均上升受稀疏分母影响，区间跨零；计数不替换主指标。

与既有流程结果的关系

标准 nnU-Net 对 T0 的 Dice 增益在连续种子2027/2028分别为 +1.978/+2.063 个百分点，两个图像配对区间均高于0。但严格保护均未全部通过，病灶邻域证据更稀疏。本次只是一个种子的监督分配消融，不能将全部流程收益归因于深监督，也不能改写原 T0/TW 正式负结论。

证据边界

科学训练 24993 次成功更新＋7 次安全AMP跳步，共25000次尝试；另有既有工程32更新、5诊断（含1次失败），费用未清零。全部科学训练输入/GT/ID/LR配对，5000次监控仅历史ID可核对。固定终点67次瓦片前向、28图。系数和均为1，但最终项系数变为原来的1.984375倍，并非梯度等量。Dev反复使用，无独立Test或临床真实性证明。

建议

建议下一阶段基线采用标准 nnU-Net N0（保留原深监督），T0保留为原研究锚点。先把强基线的残余病灶邻域漏检定位清楚，再决定唯一训练变量；不继续无依据地叠加模块。当前交付完成后停止，下一阶段需组长/用户确认。